SZZ - FY1
Úvod do mechaniky kontinua

Přemysl Brajer

2. 3. 2026

1 Rovnice rovnováhy kontinua

= popisují rovnováhu sil působících v kontinuu (pevné těleso, tekutina v klidu).
Rovnováha sil – lokální tvar (upraveno z [2]):

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = 0 \tag{1}$$

kde:

- ∇ ... gradient funkce (vektor parciálních derivací),
- σ ... tenzor napětí,
- f ... objemové síly (např. tíha)

Rovnováha momentů (plyne symetrie tenzoru napětí):

$$\sigma = \sigma^T \tag{2}$$

Hydrostatika (speciální případ → tlak v klidné kapalině roste s hloubkou (předpoklad, že $\rho g = konst.$)):

$$\nabla p = \rho g \rightarrow p = \rho g h \tag{3}$$

hrozně random podotázka, idk, co budou chtít vědět

2 Hookův zákon

Udává vztah napětí a deformace (lineární pružnosti) a je dán obecným vzorcem:

$$\varepsilon_{ij} = C_{ijkl}\, \tau_{kl} \tag{4}$$

kde:

- τ_{kl} ... tenzor napětí,
- ε_{ij} ... tenzor deformací,
- C_{ijkl} ... materiálové konstanty

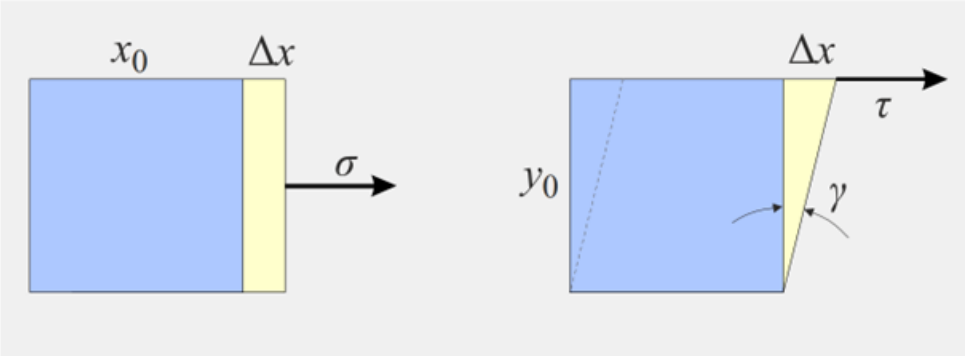
Pro speciální případy: Tah/tlak:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \tag{5}$$

Smyk:

$$\gamma = \frac{\tau}{G} \tag{6}$$

Obrázek 1: Tah vs. Smyk



3 Pohybové rovnice kontinua

= Newtonův zákon ($m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}$) aplikovaný na element kontinua.
Obecná pohybová rovnice (Cauchyho rovnice pohybu) [3]:

$$\rho\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} \tag{7}$$

kde:

- ρ ... hustota,
- v ... rychlostní pole,
- $\frac{D}{Dt}$ ... objemové síly (např. tíha)

→ Statika: levá strana je rovna nule, vede na rovnici rovnováhy kontinua (viz 1)
→ Speciálně pro tekutiny: přechod k Eulerovým (/Navier–Stokesovým) rovnicím (viz níže)

4 Kinematika tekutin

= popis, jak se tekutina pohybuje (bez řešení sil)
Zákon zachování (hmoty, ale používá se i pro náboj apod.) – Rovnice kontinuity:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \tag{8}$$

Pozn.:

$\mathbf{j} = (\rho \mathbf{v})$ ... pro hmotu
Video – jen těch pár vteřin dokud je trubka rovná [4]

Speciálně pro nestlačitelnou tekutinu:
$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$

5 Dynamika tekutin

= popis pomocí sil a rychlosti/zrychlení
Eulerova rovnice (ideální tekutina):

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v \right) = -\nabla p + f_{viskozni} + f_{externich\ sil} \tag{9}$$

→ Na pravé straně, jsou všechny 3 členy hustota
→ Video – vysvětlení [5]

Bernoulliho rovnice (integrál Eulerovi rovnice):

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g h = \text{konst.} \tag{10}$$

Pozn.:
$\rho g h = w_p$ ... hustota potenciální E ($\lim(\Delta W_p / \Delta \mathrm{V} \to 0)$)

Předpokládáme: ustálené proudění bez vírů, nestlačitelnost, 0 viskozitu, konzervativní externí síly s hustotou potenciální energie w_p

Reference

[1] KULHÁNEK, Petr. Fyzika I., Studijní text. Online. ČVUT FEL Praha. 2020. Vypůjčeno z: https://www.aldebaran.cz/studium/f1.pdf [cit. 2026-02-04]

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1ha_kontinua [cit. 2026-02-04]

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Navier%E2%80%93Stokes_equations [cit. 2026-02-04]

[4] https://youtu.be/lcjdwSY2AzM?si=v_2eESgBpRKm8ciq&t=1207 [cit. 2026-02-04]

[5] https://www.youtube.com/watch?v=Y51M0QbG_Vo [cit. 2026-03-02]

Není-li v textu uvedeno jinak pochází informace ze zdroje [1].